

Sistemi Operativi

A.A. 2022/2023

20 settembre 2023

1 (10 punti)

Spiegare come è implementata la condivisione di file in Unix.

Mostrare un esempio in cui due file descriptor che fanno riferimento allo stesso file usano lo stesso “current file offset”, e un esempio in cui ciò non accade.

2 (8 punti)

Spiegare la tecnica del “Buddy system” per la gestione della memoria.

Perché è necessario poter allocare un segmento di memoria fisica contigua anche su sistemi in cui la memoria è gestita tramite paginazione?

3 (12 punti)

Scrivere un programma che generi tre processi **A**, **B** e **C**.

Il processo **A** gestisce i segnali **SIGUSR1** e **SIGUSR2**: quando riceve uno dei due segnali, genera un intero tra -1 e 100 in modo casuale e lo invia al processo **B** se il segnale è **SIGUSR1**, al processo **C** se il segnale è **SIGUSR2**.

Il processo **B** invia tutti gli interi che riceve al processo **C**, dopo averne invertito il segno. Se l'intero generato da **A** è minore di 0, il processo termina gli altri e termina a sua volta. Prima di terminare, il processo **C** stampa sullo standard output la somma di tutti gli interi che ha ricevuto.